1. Einführung

1.1. Wahrscheinlichkeitsräume

$$(\Omega, \mathbb{F}, P)$$

1.1.1 Ergebnis
Ausgang, welchen ich messe/vorfinde/beobachte nach Durchführung des Experiments.

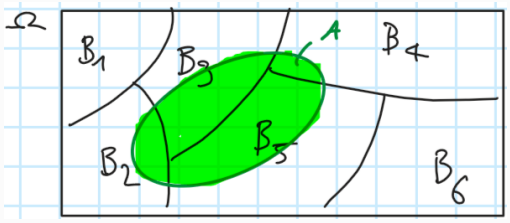
1.1.2 Ergebnismenge Ω
Alle möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments.

1.1.3 Ereignis A
Teilmenge von Ω, die eine bestimmte Eigenschaft beschreibt (z.B. Augenzahl gerade)

1.1.4 (konsistente) Ereignismenge $\mathbb{F}$ (σ-Algebra)
Die Menge aller Ereignisse, die im Wahrscheinlichkeitsmodell auftreten können (muss nicht alle möglichen Teilmengen von Ω enthalten, solange die unteren Bedingungen erfüllt sind)

- $\Omega \in \mathbb{F}$
- $A \in \mathbb{F} \Rightarrow A^C \in \mathbb{F}$
- $A_i \in \mathbb{F} \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \ldots \in \mathbb{F}$

1.1.5 Partitionierung von Ω
Ω wird in disjunkte Teilmengen B_i eingeteilt, wobei $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$



1.1.6 Wahrscheinlichkeitsmaß P
P ist eine Funktion $P : \mathbb{F} \to [0, 1] \subset \mathbb{R}$ mit folgenden Eigenschaften

- $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1, P(A) \in [0, 1]$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Weitere Eigenschaften

- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

1.2. Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeit, dass A auftritt, unter der Bedingung, dass B eingetreten ist

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

1.2.1 Satz der totalen Wahrscheinlichkeit
A kann als Vereinigung von disjunkten Partitionen dargestellt werden (s. Partitionierung, grüner Bereich A)

$$A = A \cap B_1 \cup A \cap B_2 \cup \cdots \cup A \cap B_n$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i)P(B_i)$$

wobei B_i eine Partitionierung von Ω (z.B. B und B^C, oder $B_1, B_2, \ldots, B_n$)

1.2.2 Satz von Bayes
Z.B.: Weiße und schwarze Kugeln in einem Topf. Ziehen ohne Zurücklegen.
$A = \{1.\text{ Kugel ist weiß}\}$ $B = \{2.\text{ Kugel ist weiß}\}$,

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)P(A_i)}$$

Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel weiß war, wenn man als zweite Kugel eine weiße gezogen hat.

1.3. Stochastische Unabhängigkeit

falls A stochastisch unabhängig von B und andersrum:

$$\begin{matrix} P(A|B) = P(A) \\ P(B|A) = P(B) \end{matrix} \Longrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

TODO: Bsp Skript zu A, B, C stochastische unabh. und Herleitung

1.4. Zufallsvariablen

Eine Zufallsvariable bildet jedes Ergebnis in einer Ergebnismenge Ω auf Ergebnisse in Ω' ab. Für reelle Zufallsvariablen gilt $\Omega' = \mathbb{R}^n$.

$$X : \Omega \to \Omega'$$

1.4.1 Messraum
Zufallsvariablen können aus einem abstrakten Raum Ω ein Ergebnis $\omega \in \Omega$ auf einen Wert $X(\omega) \in \mathbb{R}$ abbilden. Der Raum $X(\Omega)$ ist der Messraum, wobei der abstrakte Raum viele Dimensionen hat und schwierig zu vermessen wäre (z.B. Kreidewurf, Ergebnis, dass die Kreide genau dort landet: Wurfwinkel, Geschwindigkeit, Raumtemperatur, ...)

2. Wahrscheinlichkeitsverteilungen

2.1. Cummulative Distribution Function (CDF)

Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis kleiner oder gleich x ist

$$F_X : \mathbb{R} \to [0, 1],\ x \mapsto F_X(x) = P(\{X \leq x\})$$

- X: Experiment, von dem wir reden
- x: mögliches Ergebnis des Zufallsexperiments, hier die obere Schranke
- F_X beschreibt das Experiment X vollständig

2.1.1 Eigenschaften

- $F_X(x)$ monoton wachsend und rechtsseitig stetig: $\lim_{h \to 0+} F_X(x + h) = F_X(x)$
- $F_X(x) \geq 0$

2.2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

$X : \Omega \to \mathbb{N}$ (oder $\mathbb{Z}, \ldots$)

2.2.1 Probability Mass Function (PMF)
Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses z

$$P_X^{(z)} = P(\{X = z\})$$

2.2.2 CDF im diskreten Fall

$$F_X(x) = P(\{X \leq x\}) = P(\{\{x_1, x_2, \ldots, x_k\} | x_{1,\ldots,k} \leq x\})$$
$$= \sum_{x_i \leq x} P(\{X = x_i\}) = \sum_{x_i \leq x} P_X(x_i)$$

2.3. Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Wahrscheinlichkeiten von Intervallen

$$P(\{a < X \leq b\}) = F_X(b) - F_X(a)$$

2.3.1 Probability Density Function f_X (PDF)

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)\Big|_x \iff F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

Hauptintegralsatz

$$\int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x = F_X(b) - F_X(a) = P(\{a < X \leq b\})$$